Fédération Française de Vol Libre

Delta · Parapente · Cerf-Volant · Kite · Boomerang

CND Comité National Delta

# Espaces Aériens

## Les fondamentaux

09 avril 2024

Richard Claus – Nicolas Orand

Delta Parapente Cerf-volant Kite Boomerang

BD RESTRICTED

# altitude – niveau de vol - hauteur …

## de quoi parle-t-on ?


BD RESTRICTED

Fédération Française de Vol Libre

Delta · Parapente · Cerf-Volant · Kite · Boomerang

# Altitude vs. Niveau de vol (FL)

CND Comité National Delta

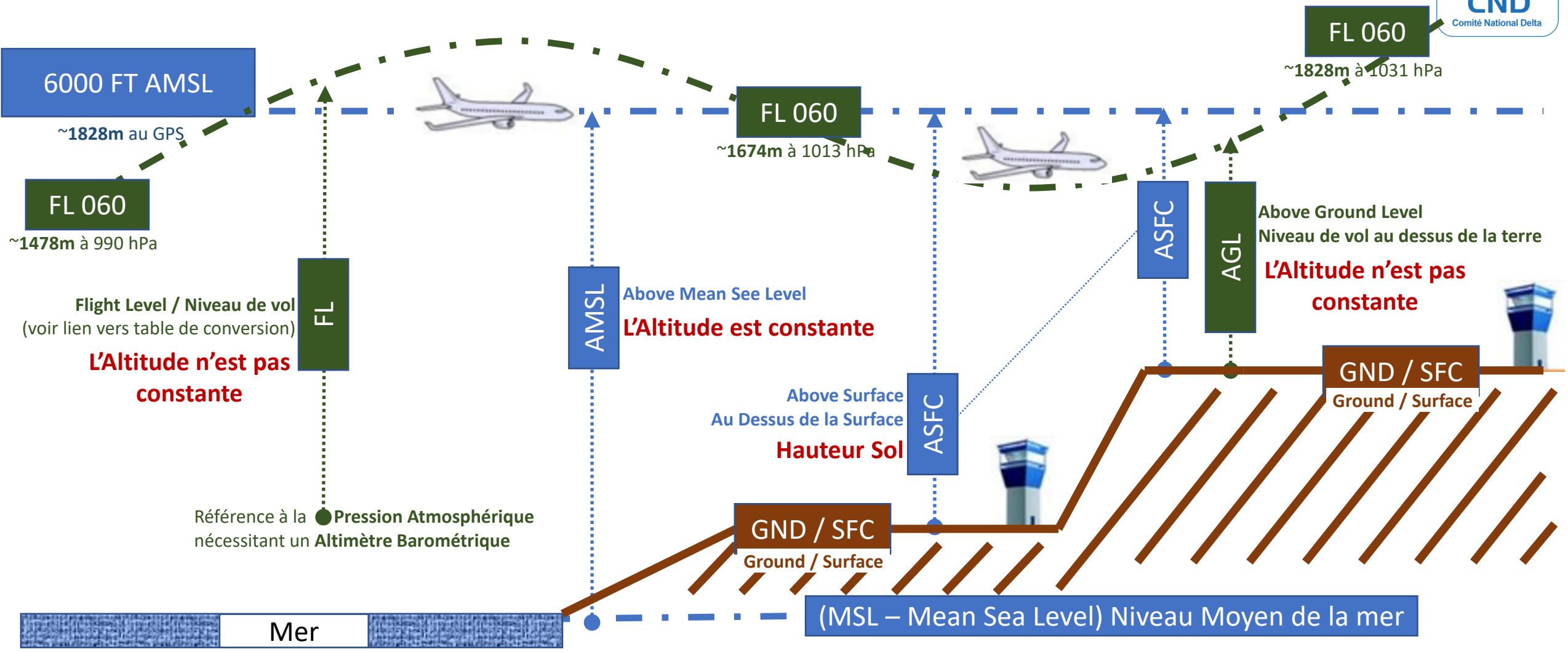



**Table de conversion FL→AMSL fonction du QNH** - http://sgpstorage.blob.core.windows.net/sgpmedia/257984/6-np41a-conversion_niveaux_de_vol.pdf

Parapente Cerf-volant Kite Boomerang

BD RESTRICTED

Fédération Française de Vol Libre

Delta · Parapente · Cerf-Volant · Kite · Boomerang

CND
Comité National Delta

# Les règles de vol à vue

Delta Parapente Cerf-volant Kite Boomerang

BD RESTRICTED

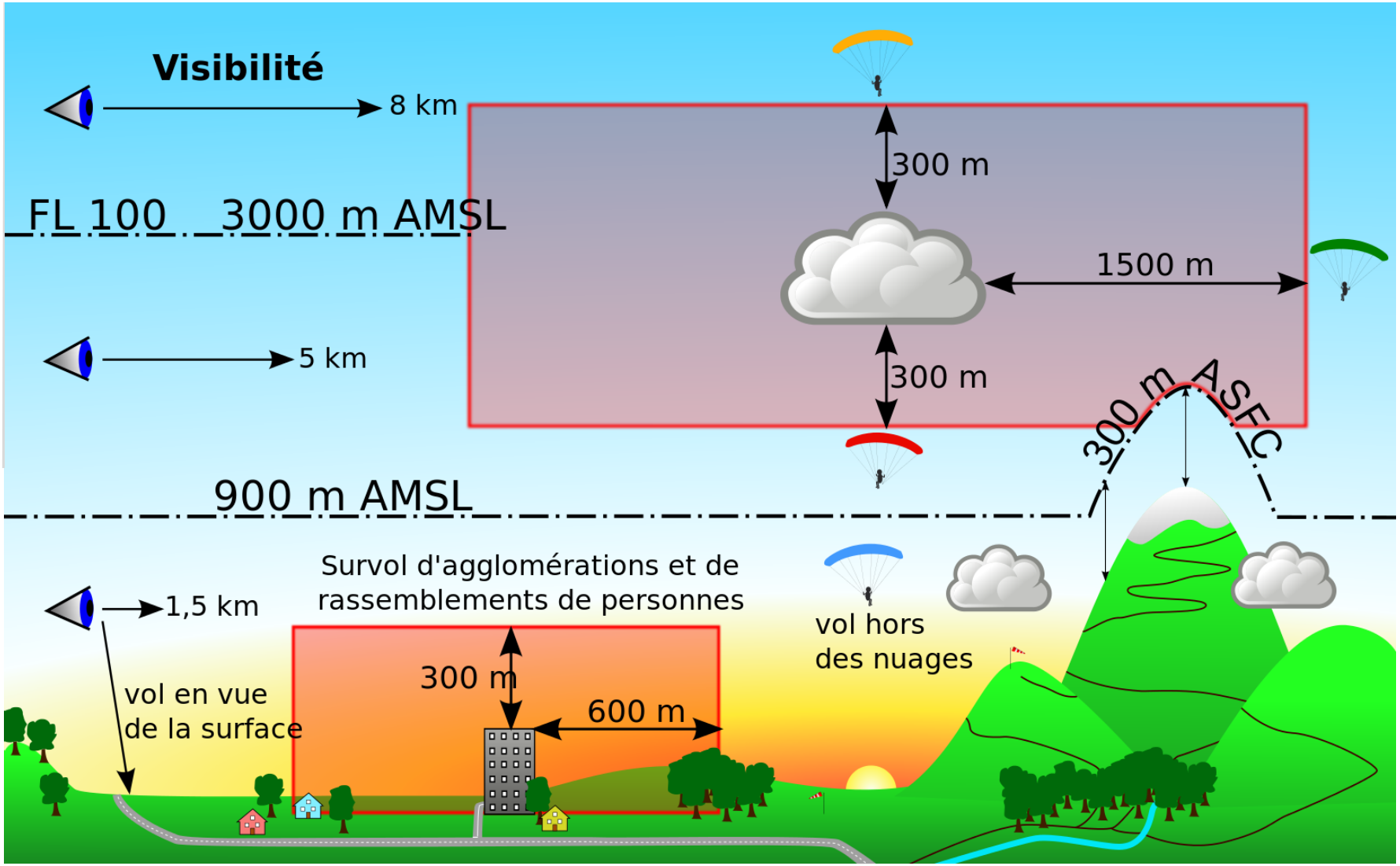
Fédération Française de Vol Libre

Delta · Parapente · Cerf-Volant · Kite · Boomerang

# Règles de vol à vue (1/2)

## (Règlementation aérienne)

CND Comité National Delta




Le pilote doit respecter en permanence les :

- **Règles VFR** (Visual Flight Rules)
- **Conditions VMC** (Visual Meteorological Conditions)

Delta Parapente Cerf-volant Kite Boomerang

BD RESTRICTED

Fédération Française de Vol Libre

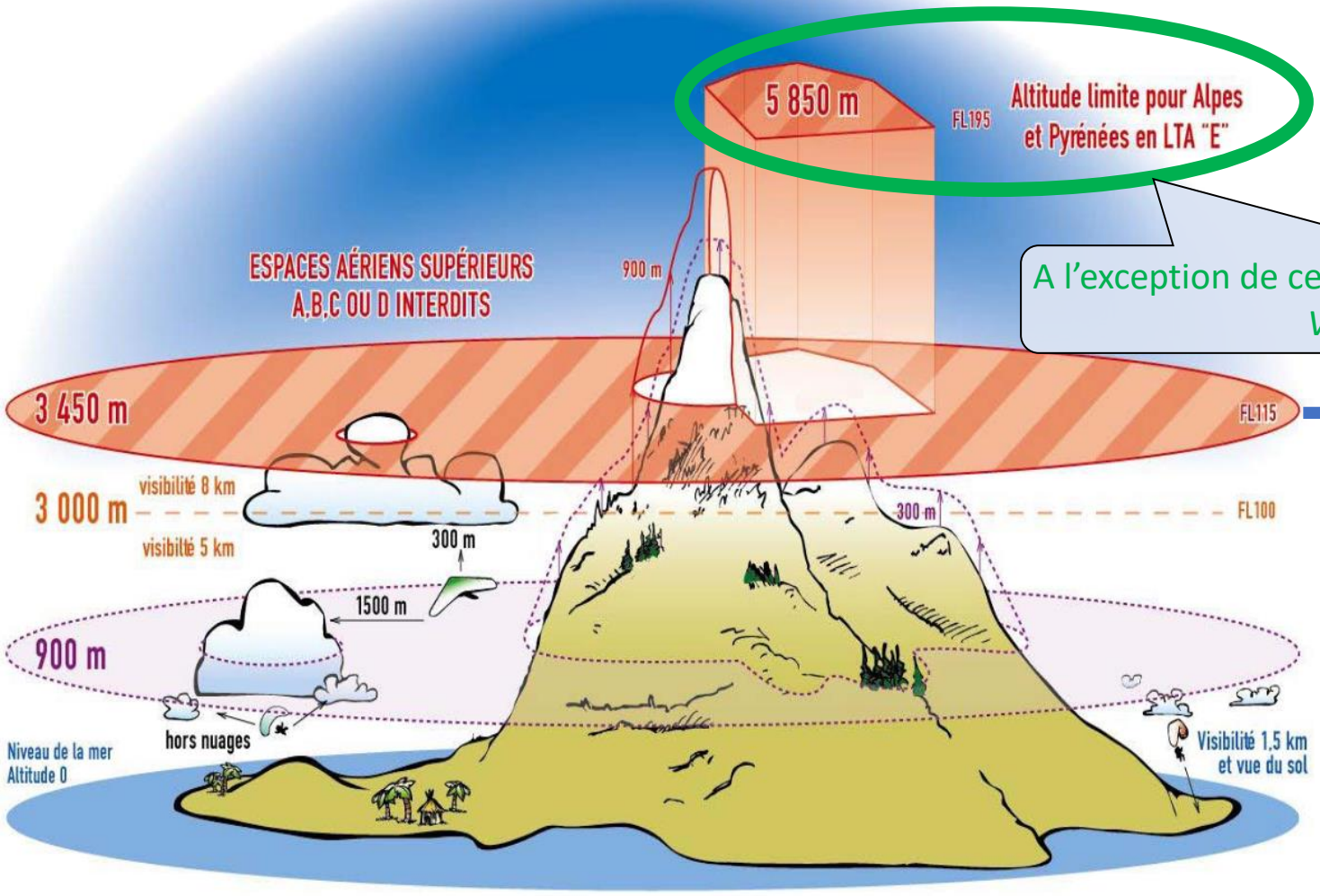
Delta · Parapente · Cerf-Volant · Kite · Boomerang

# Règles de vol à vue (2/2)

CND Comité National Delta

**UTA : Upper Traffic Area**
Couche **IFR** ; Interdite au Vol Libre

FL 195
(~ 5950m)




**LTA : Lower Traffic Area**
Interdite au Vol Libre

A l'exception de certaines '**LTA Classe E**' *dans lesquelles le Vol Libre est autorisée*

FL 115
(~ 3450m)

**Espace Aérien Inférieur**
Couche **VFR** ; Autorisée au Vol Libre

Delta Parapente Cerf-volant Kite Boomerang

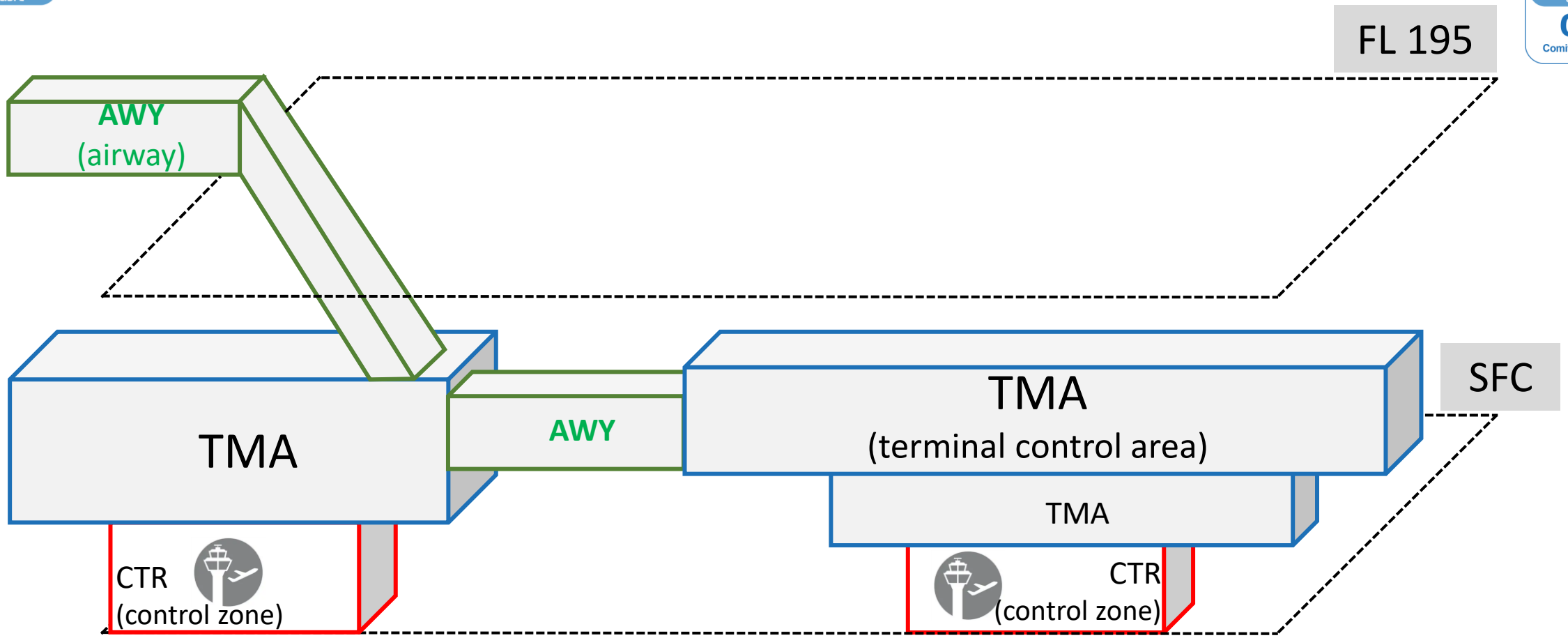
BD RESTRICTED

# L'espace aérien


BD RESTRICTED

# L'espace aérien jusqu'au FL195







BD RESTRICTED

# Les classes d'espace aérien



| Classes d'espaces | Services de contrôle assuré par l'ATC | | Conditions pour les vols VFR |
|---|---|---|---|
| | Espacement | Information de trafic | |
| A | Tous trafics | Sans objet | VFR interdit |
| B (3) | | | VFR soumis à clairance, radio obligatoire |
| C | IFR/IFR et IFR/VFR | VFR/VFR | |
| D (2) | IFR/IFR | IFR/VFR et VFR/VFR | |
| E | IFR/IFR | Sans objet | En conditions VMC, vols VFR autorisés sans contact radio ni clairance |
| F (3) | Espaces aériens non contrôlés | | |
| G | | | |

Interdit au vol libre (1)

autorisé au vol libre

(1) Contact radio et transpondeur obligatoire

(2) désactivable, protocole ou accord ponctuel possible (ex. TMA de Chambéry)

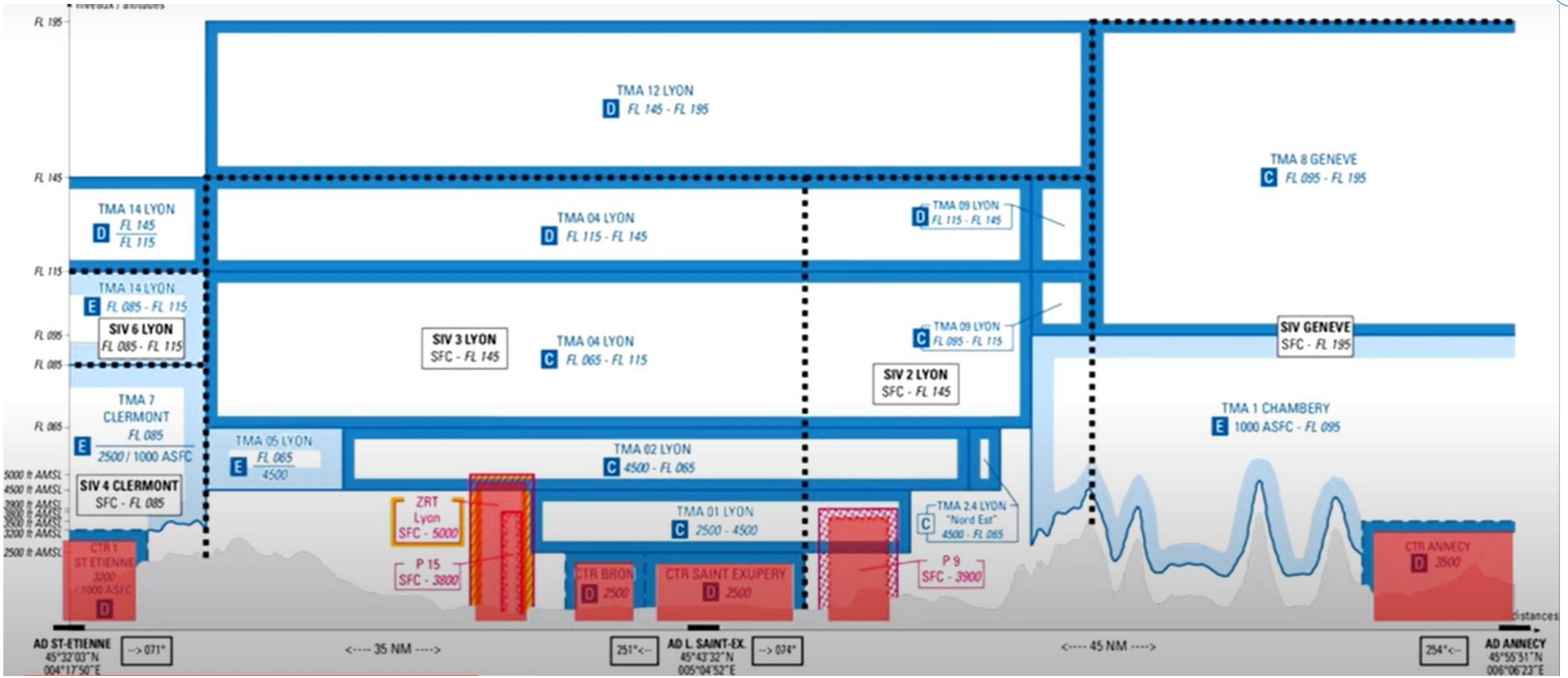
(3) Les classes B & F n'existent pas en France (ni en Europe)



BD RESTRICTED

# Les classes d'espace aérien







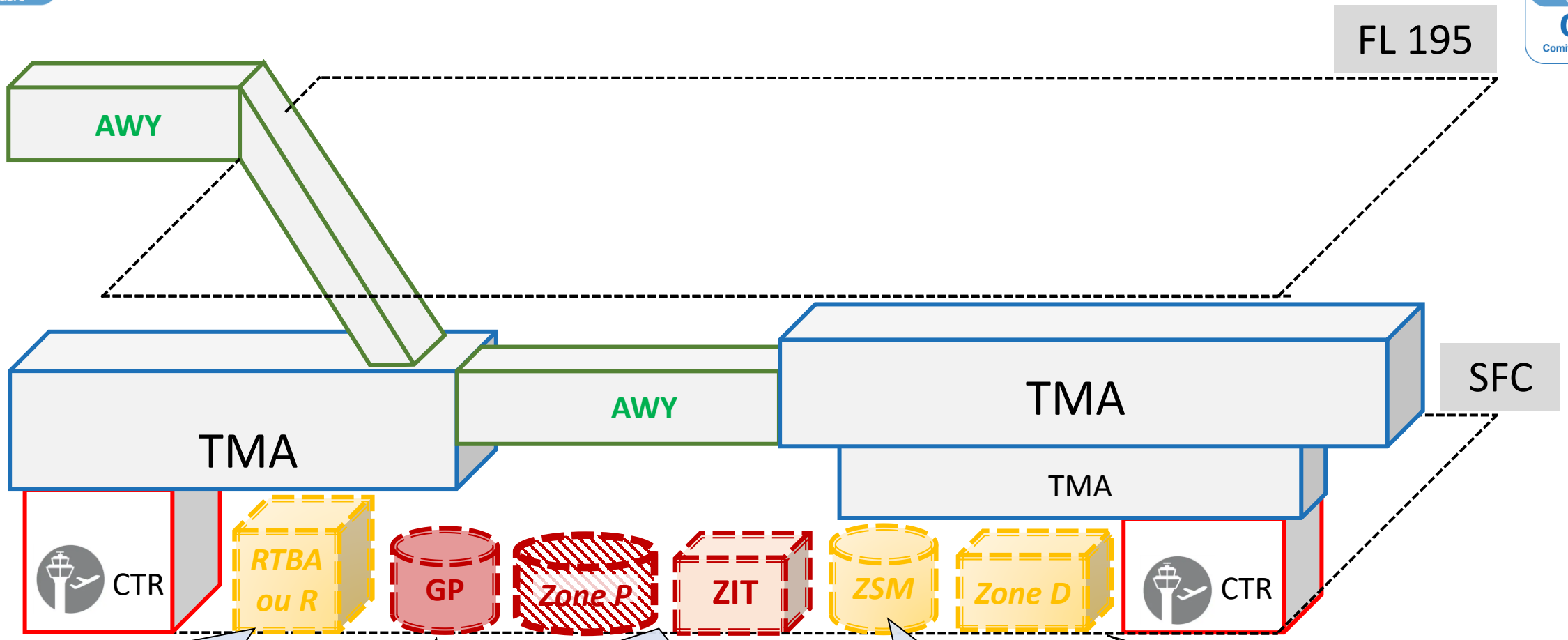

BD RESTRICTED

Fédération Française de Vol Libre

Delta · Parapente · Cerf-Volant · Kite · Boomerang

# Les zones à statut particulier

CND Comité National Delta




**RTBA Réseau Très Basse Altitude**
(Zone militaire)
***Drône, Hélico, Avion de chasse***
R zone réglementée

**GP Glider Prohibited**
(Zone d'interdiction)
***Parc ou Réserve Naturelle***

**P ou ZIT Interdite**
(Zone d'interdiction)

**ZSM Zone Sensibilité Majeur**
(Zone de protection naturelle)
***Bulles-de-quietude d'oiseaux***

Zone Dangereuse

Delta Parapente Cerf-volant Kite Boomerang

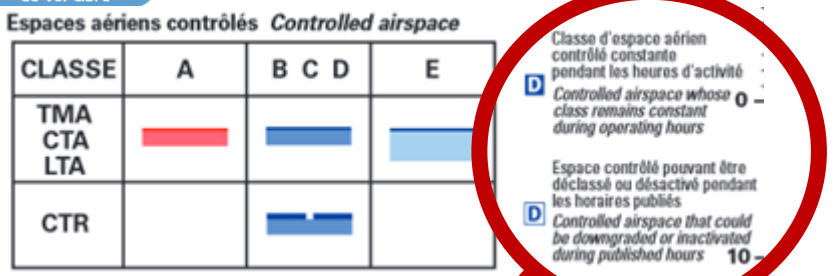
BD RESTRICTED

Fédération Française de Vol Libre

Delta · Parapente · Cerf-Volant · Kite · Boomerang

# Légendes de cartes aéronautiques

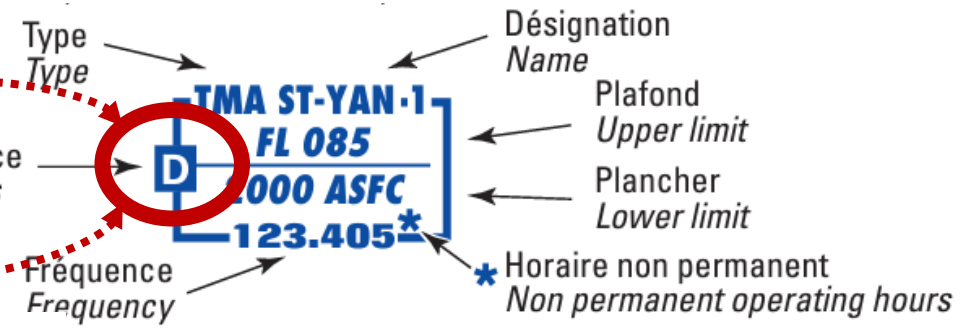
CND Comité National Delta

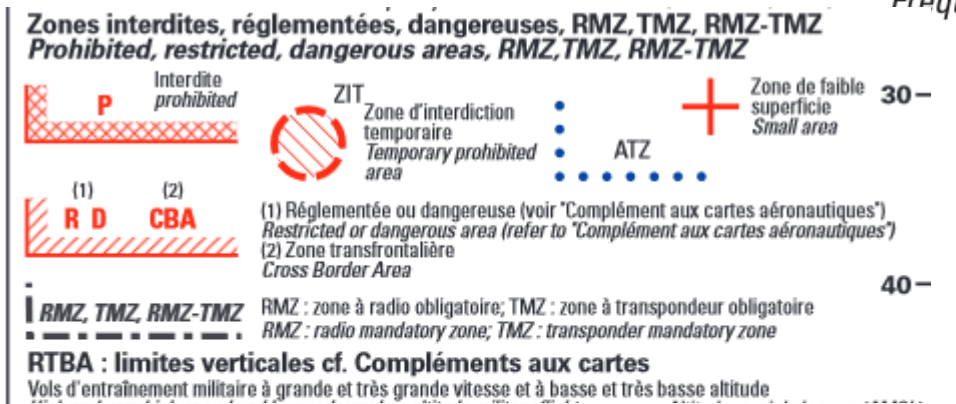


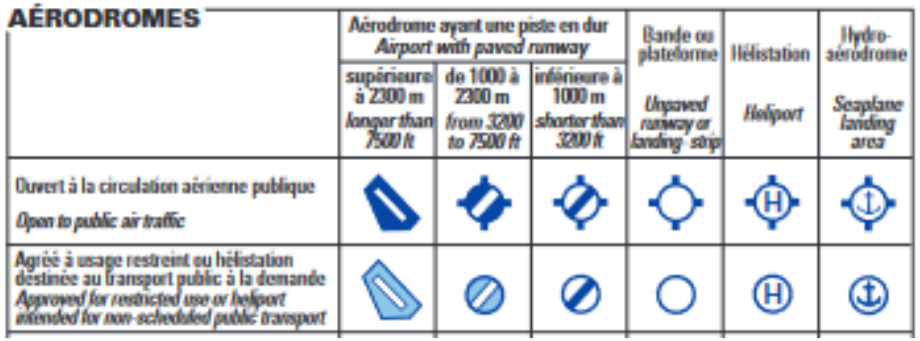




Certaine zone D sont temporairement déclassables en E




**/!\ Point d'Attention**

A l'image des zones de type RTBA, R (ZRT), D (ZDT) ou ZSM qui ne sont pas toujours actives…

…certaines zones de 'Classe D' sont parfois désactivables selon un protocole d'accord établi entre la DGAC et une fédération nationale comme la FFVL ou la FFVP…

**1/ Les Cartes OACI VFR France**

https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-oaci-vfr

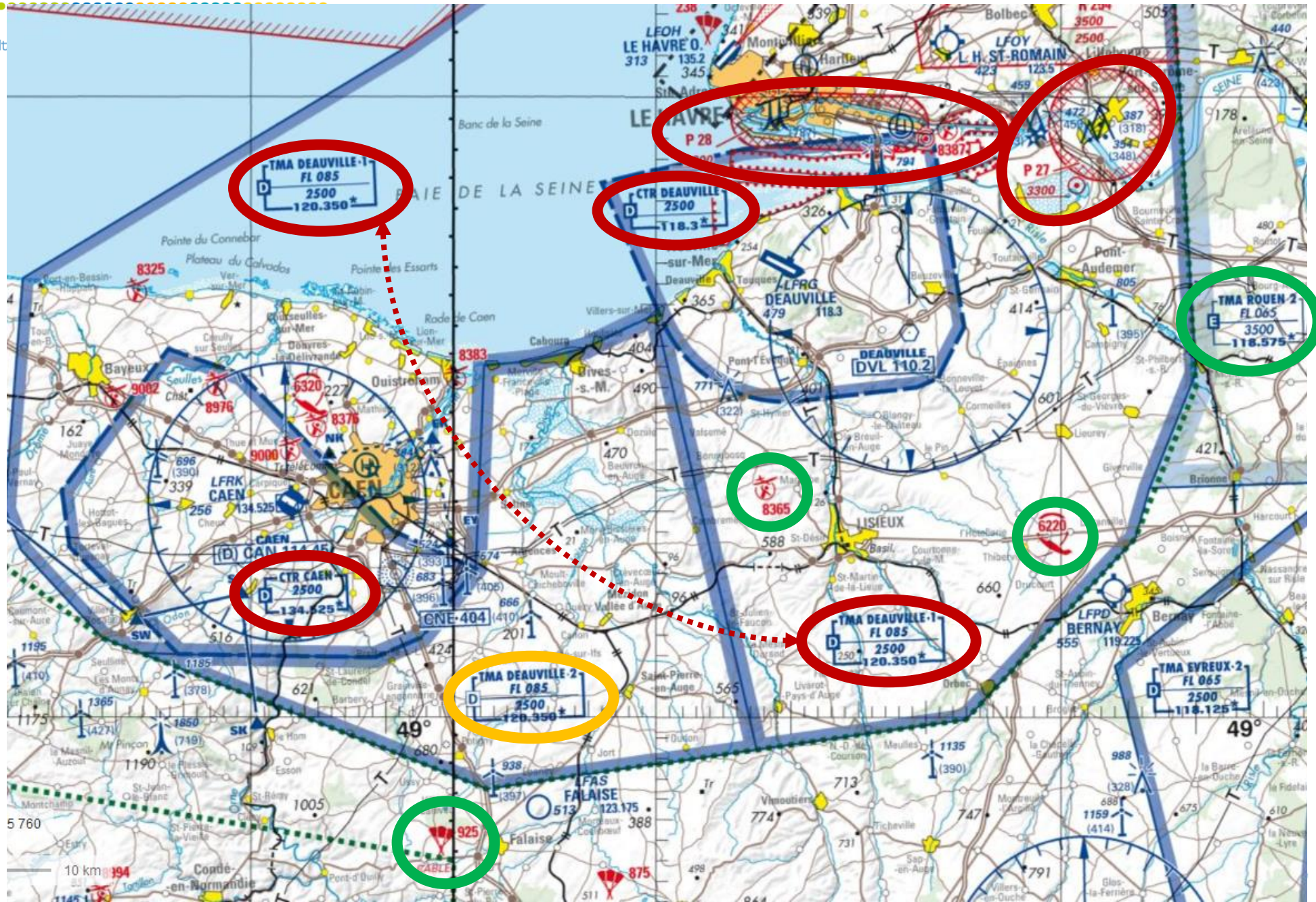
**2/ Les Légendes de Carte OACI VFR France**

https://www.geoportail.gouv.fr/depot/layers/GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN-OACI/legendes/GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN-OACI-legend.pdf

BD RESTRICTED

Fédération Française de Vol Libre

# Carte Aéronautique → Carte OACI VFR




géoportail

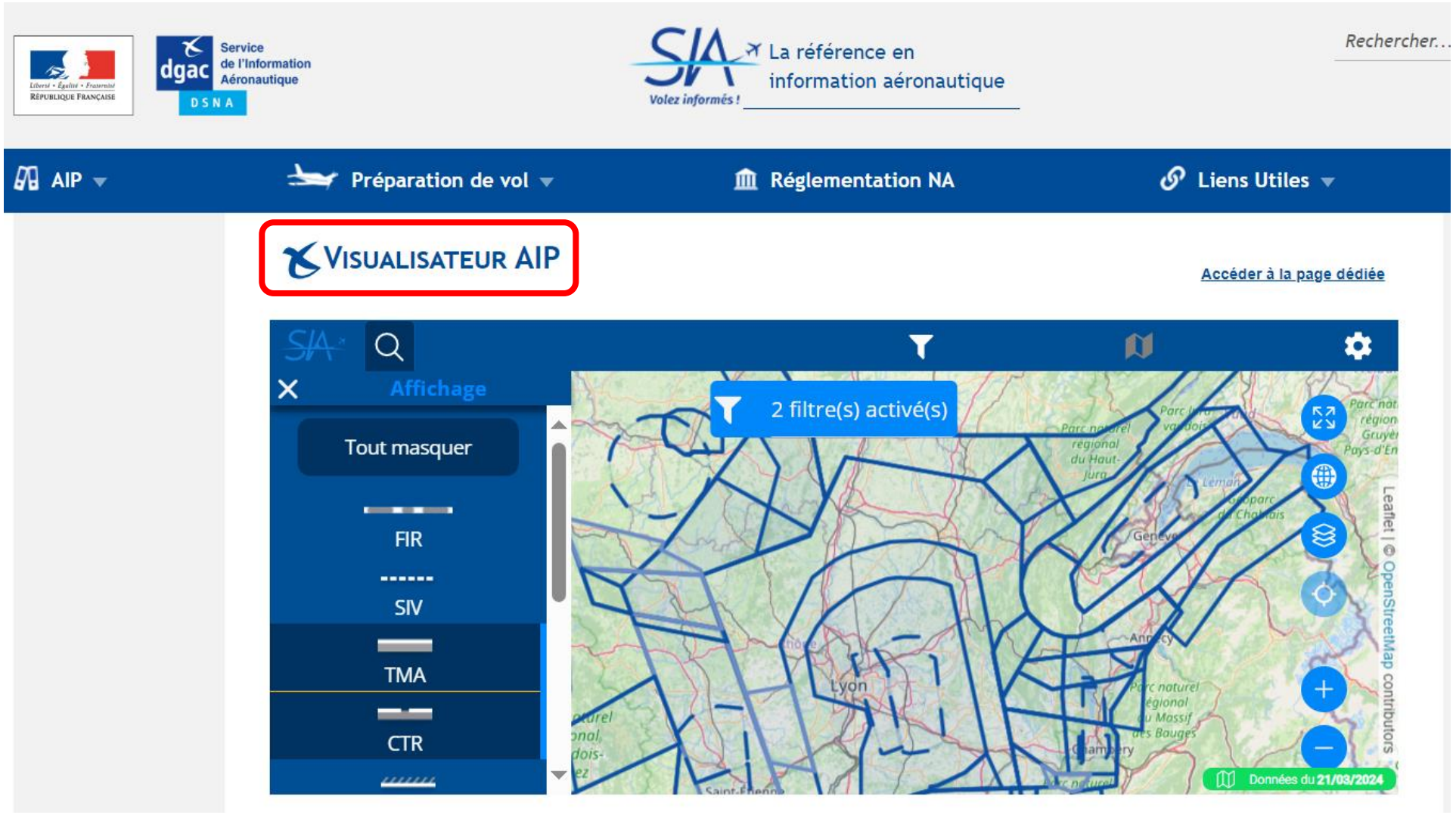
BD RESTRICTED

# Le site officiel de la DGAC

Fédération Française de Vol Libre

Delta · Parapente · Cerf-Volant · Kite · Boomerang

CND Comité National Delta




https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/

Delta Parapente Cerf-volant Kite Boomerang

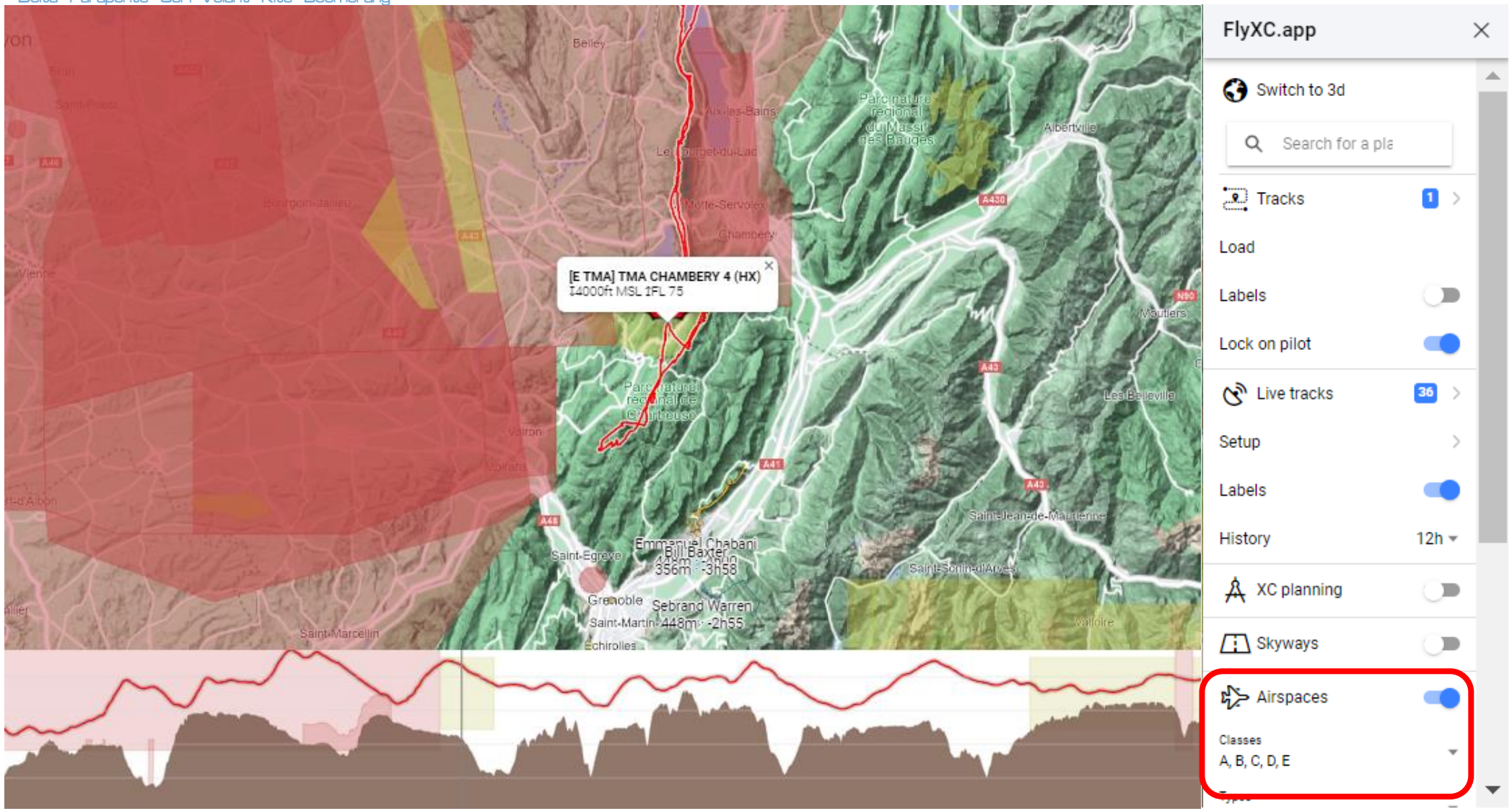
BD RESTRICTED

Fédération Française de Vol Libre

Delta · Parapente · Cerf-Volant · Kite · Boomerang

# Les espaces aériens & la CFD

CND Comité National Delta




FlyXc.app

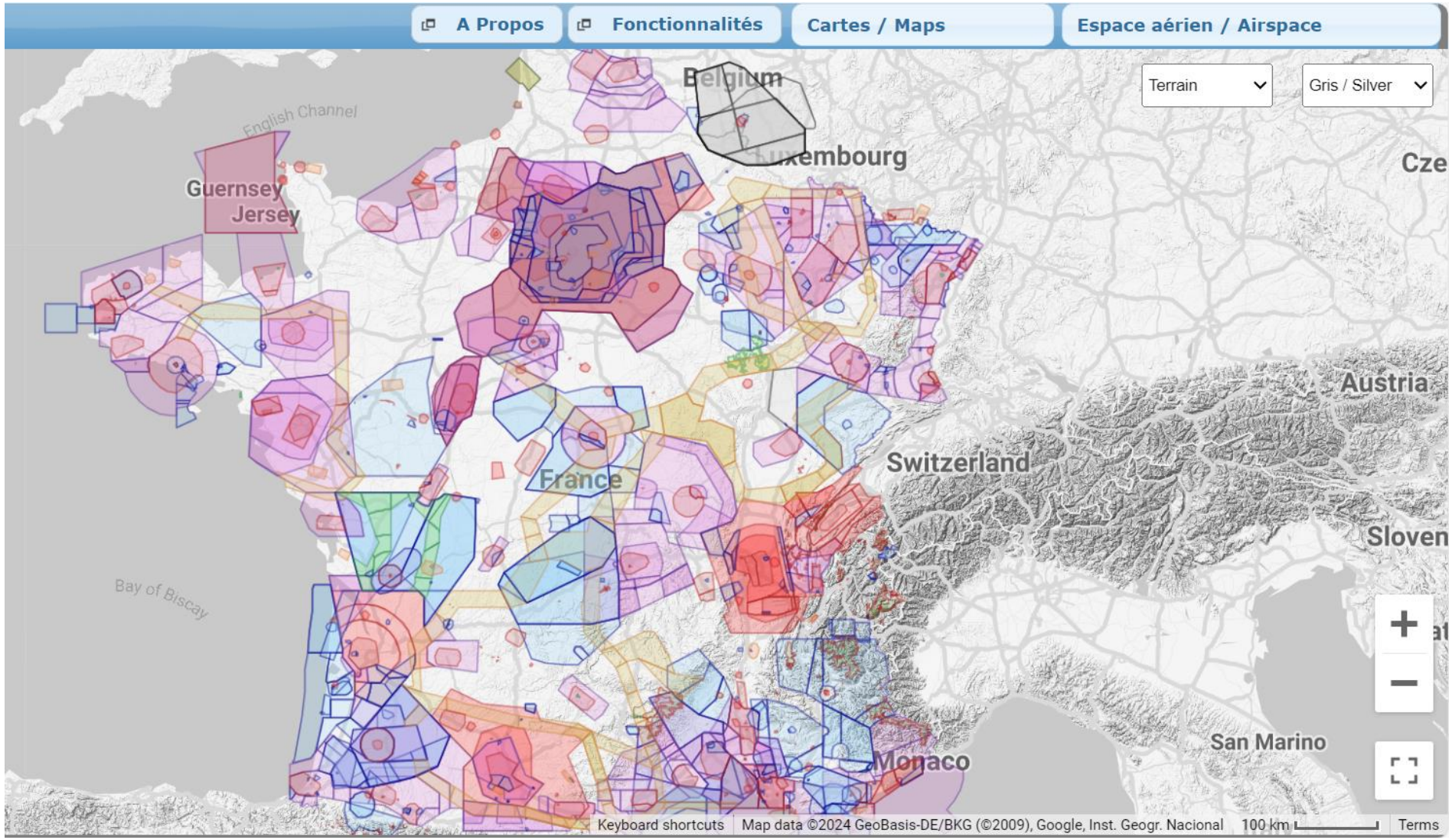
vol

Delta Parapente Cerf-volant Kite Boomerang

BD RESTRICTED

# Le site de Pascal Bazile






http://pascal.bazile.free.fr/poaff_airspaces/



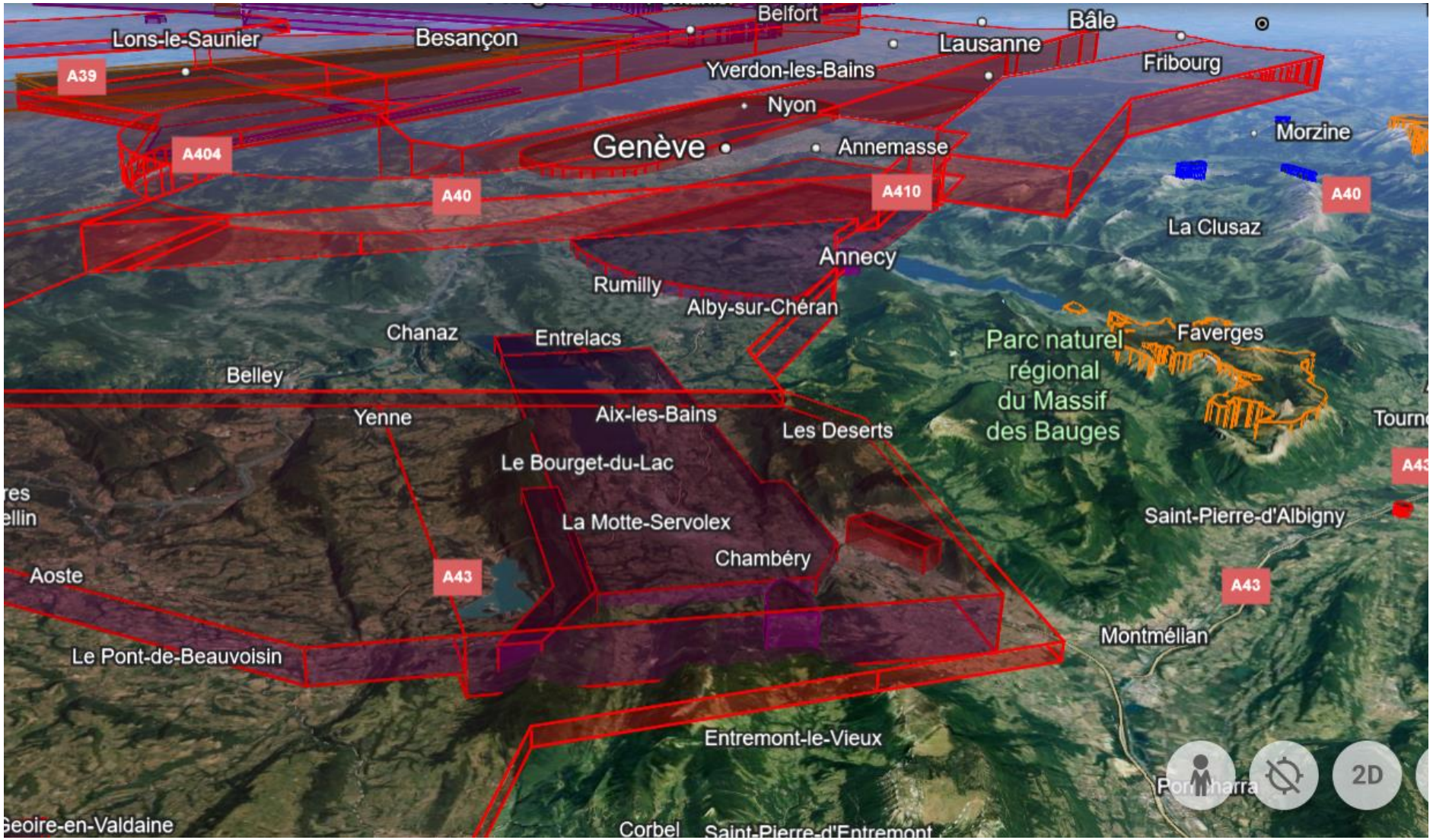
BD RESTRICTED

Fédération Française de Vol Libre

Delta · Parapente · Cerf-Volant · Kite · Boomerang

# Toujours sur le site de Pascal B. … en 3D

CND Comité National Delta




http://pascal.bazile.free.fr/paraglidingFolder/divers/GPS/OpenAir-Format/

Delta Parapente Cerf-volant Kite Boomerang

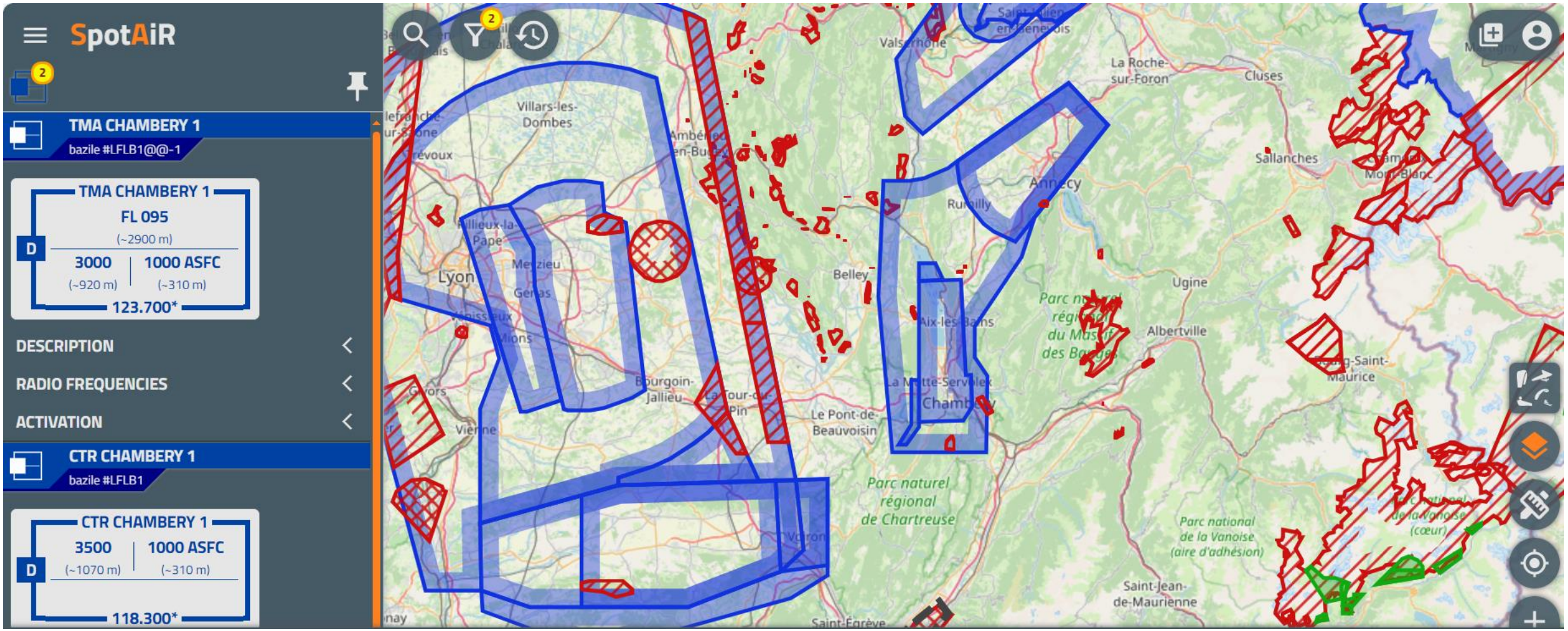
BD RESTRICTED

Fédération Française de Vol Libre

Delta · Parapente · Cerf-Volant · Kite · Boomerang

# Un site de la FFVL

CND Comité National Delta




https://www.spotair.mobi/

Delta Parapente Cerf-volant Kite Boomerang

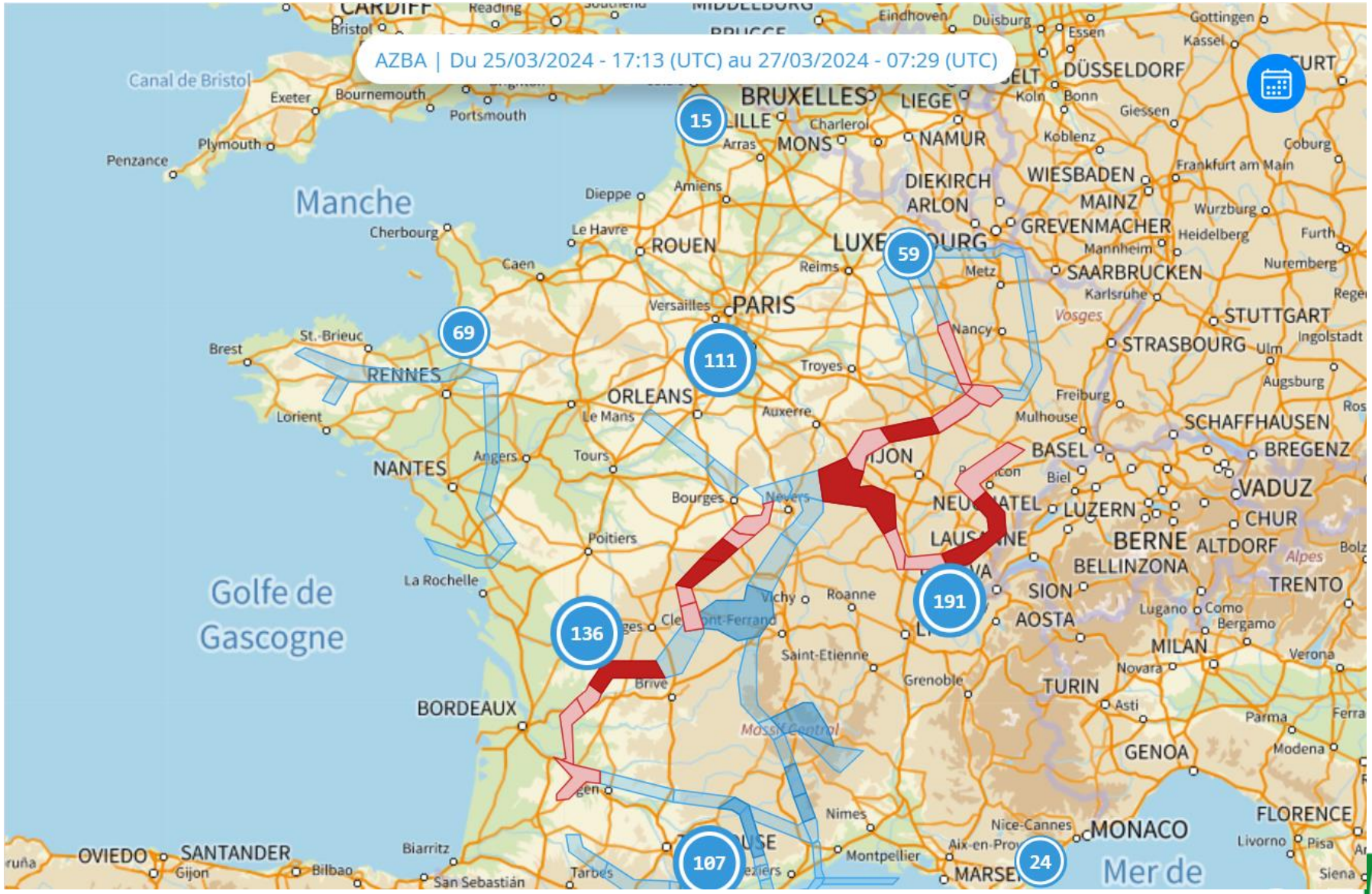
BD RESTRICTED

Fédération Française de Vol Libre

Delta · Parapente · Cerf-Volant · Kite · Boomerang

# La carte AZBA

CND Comité National Delta




AZBA (Activation des zones basses altitudes) (aviation-civile.gouv.fr)

Delta Parapente Cerf-volant Kite Boomerang

BD RESTRICTED

# Les NOTAM

Fédération Française de Vol Libre

Delta · Parapente · Cerf-Volant · Kite · Boomerang




SOFIA-Briefing (aviation-civile.gouv.fr)



BD RESTRICTED

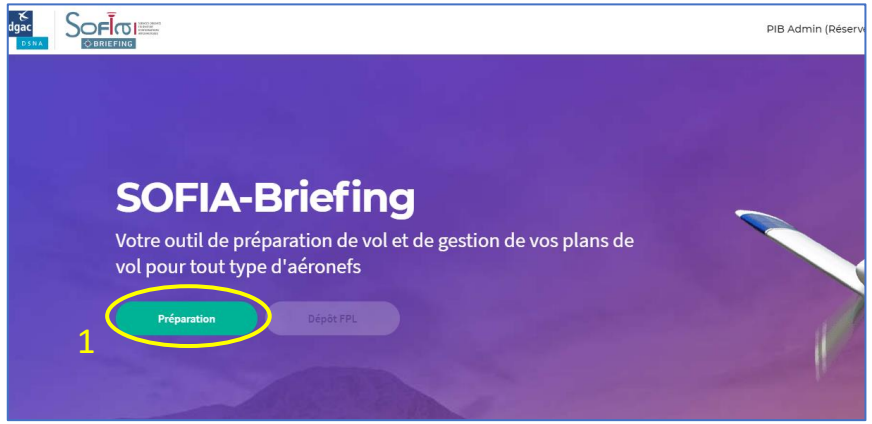
Fédération Française de Vol Libre

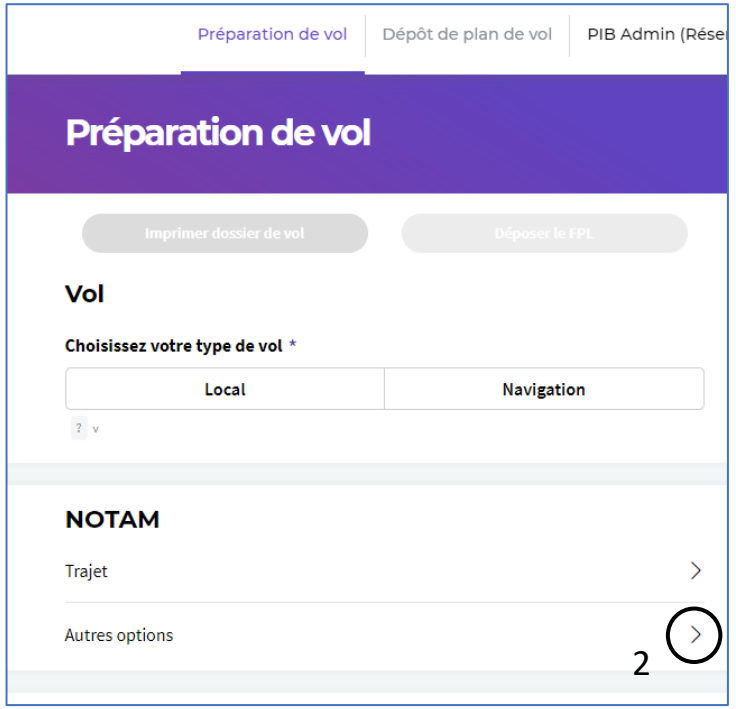
Delta · Parapente · Cerf-Volant · Kite · Boomerang

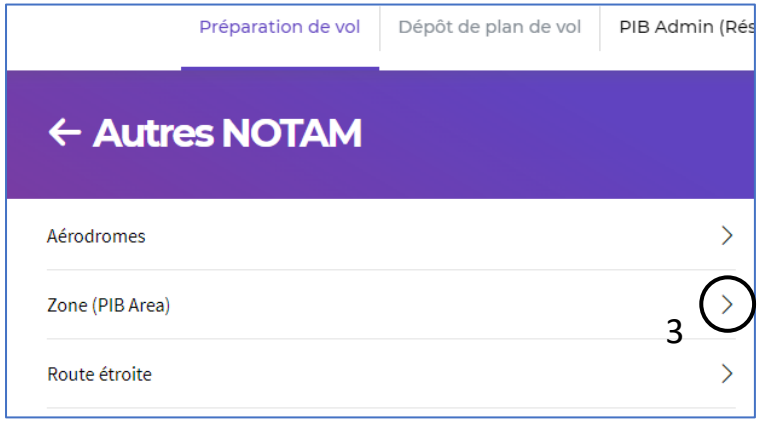
# Les NOTAM

Fédération Française de Vol Libre
CND
Comité National Delta

## Comment consulter les NoTam sur SOFIA - Briefing



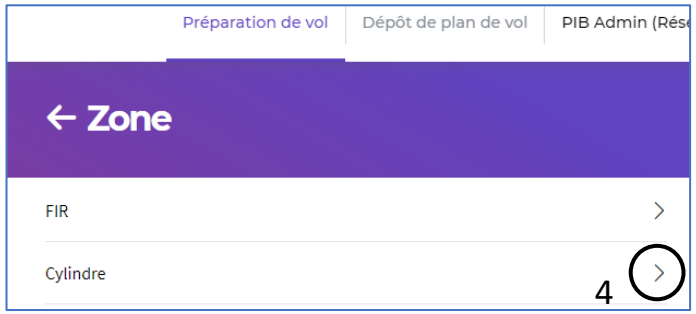



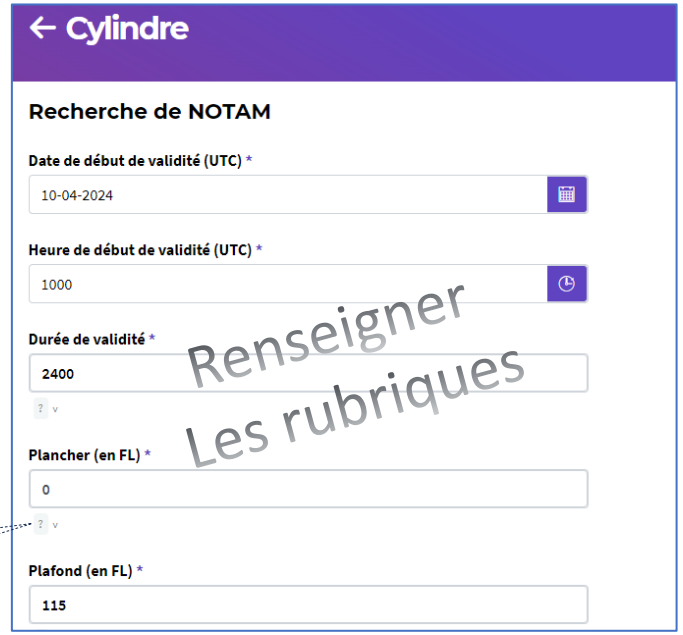

[SOFIA-Briefing (aviation-civile.gouv.fr)]

Delta Parapente Cerf-volant Kite Boomerang

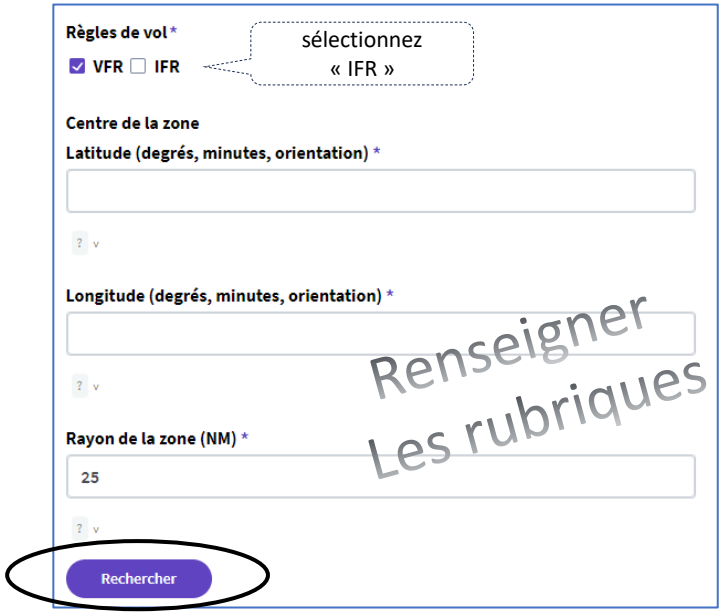
BD RESTRICTED

# Les NOTAM




les **?** vous guident sur la façon de renseigner




[SOFIA-Briefing (aviation-civile.gouv.fr)]

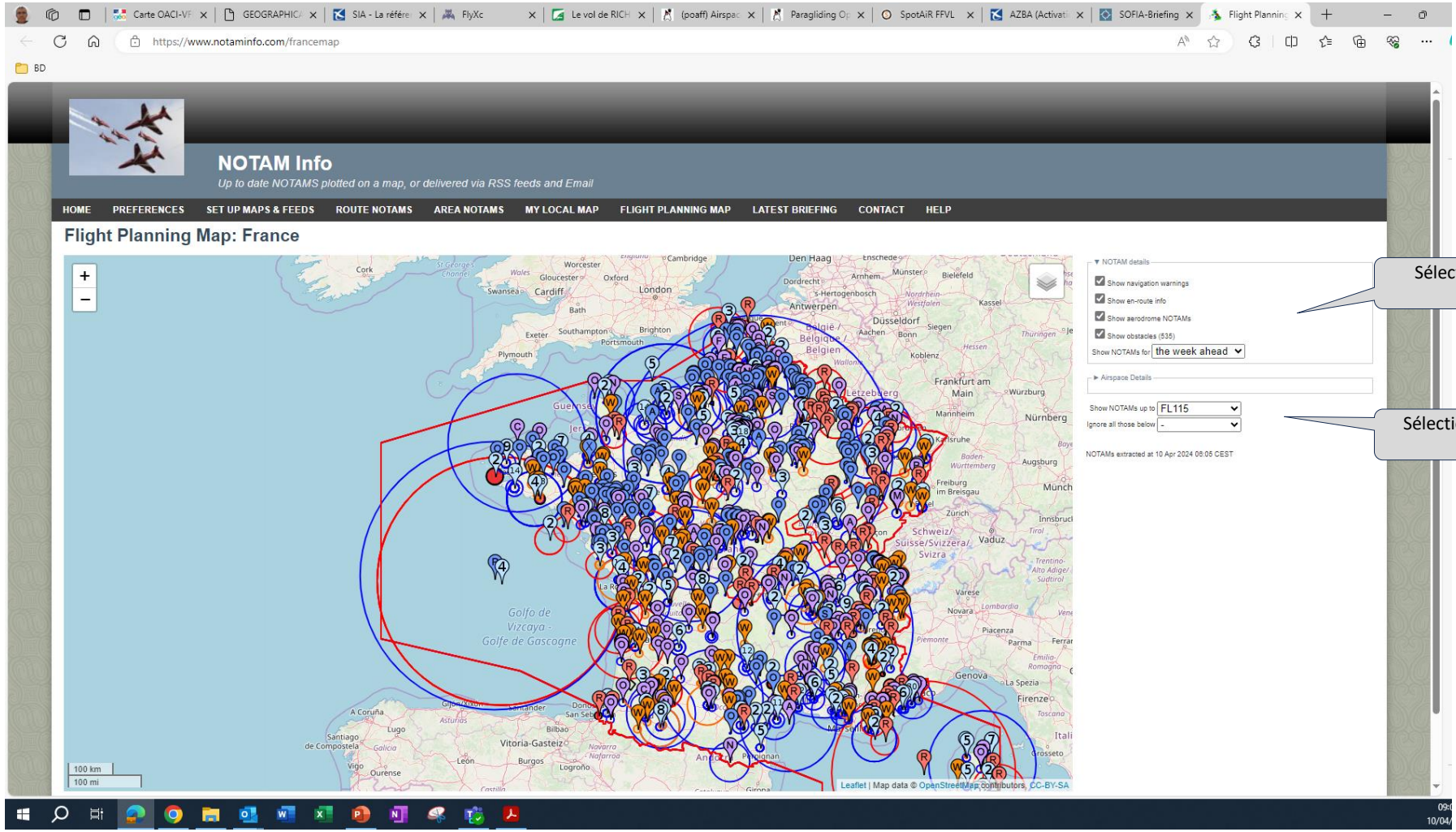
BD RESTRICTED

Fédération Française de Vol Libre

Delta · Parapente · Cerf-Volant · Kite · Boomerang

# Les NOTAM

CND Comité National Delta




Sélectionnez ce que vous voulez voir

Sélectionnez les niveaux qui vous intéresse

[Flight Planning Map: France | NOTAM Info]

**Site non officiel**

Delta Parapente Cerf-volant Kite Boomerang

BD RESTRICTED

# Avant le vol …



… je me renseigne sur …

- la météo

- les espaces aériens dans mon secteur de vol prévu
  je visualise _ me remémore les espaces aériens

  ✓ les outils à disposition :
  https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/ ou l'application Sofia VAC
  https://www.geoportail.gouv.fr/carte
  http://pascal.bazile.free.fr/poaff_airspaces/
  https://www.spotair.mobi/
  http://pascal.bazile.free.fr/paraglidingFolder/divers/GPS/OpenAir-Format/ (vue google earth en 2D / 3D)
  http://flyxc.app

  ✓ les applications à disposition :
  SD VFR
  XC Track


BD RESTRICTED

Fédération Française de Vol Libre

Delta · Parapente · Cerf-Volant · Kite · Boomerang

# Avant le vol …

CND Comité National Delta

… je prend connaissance des zones particulières (activation de zones R,… - je consulte les Notam (Notice To Airman)

- ✓ les outils à disposition :

  https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/schedules (AZBA - activation des zones de basse altitude)
  https://sofia-briefing.aviation-civile.gouv.fr/sofia/pages/notamsearcharea.html (NOTAM)
  Flight Planning Map: France | NOTAM Info

- ✓ les applications à disposition :
  SD VFR
  XC Track

Pour toute question relative aux espaces aériens, RdV sur Discord , dans le salon « espaces aériens » ici

Vous pouvez trouver d'autres informations sur les espaces aériens sur le site de la FFVL ici

Delta Parapente Cerf-volant Kite Boomerang

BD RESTRICTED

# Merci de votre attention !

## Questions / Réponses


BD RESTRICTED